

I група

ТЕСТ № 3 – УРАВНЕНИЯ

14.01.14. Име:....., №....., 7⁶ клас

1 зад: Коренът на уравнението $(2x - 3) \cdot 4 - (3x - 2) = 0$ е:

- а) 1; б) 2; в) $\frac{1}{5}$; г) $\frac{14}{5}$.

2 зад: Уравнението $\frac{2x}{3} - \frac{x+2}{4} = x+3$ е еквивалентно на уравнението:

- а) $4x = 5$; б) $4x = 9$; в) $7x = -9$; г) $7x = -42$.

3 зад: Ако $|2 - x| = 0$, то x е равно на:

- а) -2; б) 0; в) 2; г) ± 2 .

4 зад: Иван си купил книга и заплатил за нея с 37,5% от парите, които имал. След покупката му останали 4 лв. повече, отколкото е дал за книгата. Колко лева е имал?

- а) 32; б) 24; в) 16; г) 12.

5 зад: За коя стойност на параметъра a уравненията $x - \frac{8x}{7} + \frac{1-x}{14} = -1$ и $ax = 10$ имат общ корен?

- а) -1; б) 0; в) 2; г) -2.

6 зад: Кораб изминава разстоянието от пристанище А до пристанище В на една река за 8 часа, а обратното разстояние – за 10 часа. Ако скоростта на течението на реката е 2,5 km/h, то разстоянието между двете пристанища е:

- а) 225 km; б) 200 km; в) 180 km; г) 155 km.

7 зад: Уравнението $(x+2)^2 + (x-2)^2 - 2(x+2)(x-2) = 10$ има:

- а) безброй корени; б) 2 корена; в) 1 корен; г) 0 корени.

8 зад: Г-н Петров вложил в банката 1000 лв. на шестмесечен влог с 4% годишна лихва. Колко лева лихва ще получи след 1 година?

- а) 1040 лв.; б) 40 лв.; в) 40 лв. 20 ст. г) 40лв 40 ст.

9 зад: От 10-литров съд, пълен със захарен сироп, в който отношението на захарта към водата в сироп е 1:2, отлели 1 литър и долели съда с вода. Намерете процентното съдържание на захарта в получения захарен сироп. (3 т.)

.....
.....
.....

10 зад: Цената на една стока била увеличена с 25%. След това новата цена била намалена с 10% и най-новата цена отново намалена с 10%. В резултат на това първоначалната цена била увеличена с 3 лв. Каква е била първоначалната цена? (3 т.)

.....
.....
.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-6	7-10	11-12	13-14

14.01.14. Име:....., №....., 7⁶ клас1 зад: Коренът на уравнението $\frac{x-3}{-2} = 1 + \frac{2-x}{-3}$ е:

- а) 7; б) $\frac{5}{7}$; в) $\frac{7}{5}$; г) $\frac{19}{5}$.

2 зад: Уравнението $x(x-2) - 4x - 12 = x(x-1)$ е еквивалентно на:

- а) $x = 4$; б) $x = -4$; в) $5x = 12$; г) $5x = -12$.

3 зад: Ако $|2x-1| + |1-2x| = 6$, то x е равно на:

- а) ± 2 ; б) ± 1 ; в) -1 и 2; г) 1 и -2.

4 зад: Годишите на баща, майка и син се отнасят както 5:4:1. Ако майката е на 32 години, то колко е сборът от годините на тримата?

- а) 88; б) 80; в) 72; г) 96.

5 зад: За коя стойност на параметъра a уравненията $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - x^2 - x + \frac{3}{4} = -2x + 1$ и $(a^2 - 1)x = a - 1$ са еквивалентни?

- а) -1; б) 0; в) 1; г) ± 1 .

6 зад: Влак, движещ се със скорост 72 km/h , преминава край електрически сълб за 9 секунди. Дължината на влака е:

- а) 18 m; б) 36 m; в) 180 m; г) 240 m.

7 зад: Най-малкото цяло число, което е по-голямо от корена на уравнението

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}(3x-2) = (x+3)^2 + \frac{2}{9} \text{ е:}$$

а) -3; б) -2; в) -1; г) 0.

8 зад: Г-н Банков вложил в банката 1000 лв. на шестмесечен влог с 5% годишна лихва. Колко лева лихва ще получи след 1 година?

- а) 1050 лв. 63 ст.; б) 50 лв. 63 ст.; в) 1102 лв. 50 ст. г) 102лв 50 ст.

9 зад: От 10-литров съд, пълен със захарен сироп, в който отношението на захарта към водата в сиропа е 1:3, отлели 2 литра и долели съда с вода. Намерете процентното съдържание на захарта в получения захарен сироп. (3 т.)

.....

.....

.....

10 зад: Цената на една стока била увеличена с 20%. След това новата цена била намалена с 10% и най-новата цена отново намалена с 10%. В резултат на това първоначалната цена била намалена със 7 лв. Каква е била първоначалната цена? (3 т.)

.....

.....

.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-6	7-10	11-12	13-14